ATIVIDADE - CAPITULO 2

2.1 -> Hardware: PC's, servidores, smartphones
Sistemas: Windows, Linux, macOS
Linguagens: C++, Java, Python

2.2 -> Problemas: acoplamento rígido, falha em cadeia, dificuldade de manutenção.

Vantagem do desacoplamento: flexibilidade, tolerância a falhas, independência temporal e espacial.

2.3 -> Web: navegador <-> servidor HTTP <-> BD
Email: cliente <-> servidor SMTP/IMAP <-> armazenamento

2.4 -> CDN, balanceamento de carga, replicação.

2.5 -> Crawler não pode alterar índice enquanto servidor responde consultas, usar locks ou filas.

2.6 -> Implicações: desktops podem desligar ou ser inseguros
Replicação melhora a disponibilidade, mas não resolve a segurança.

2.7 -> arquivos locais, memória, CPU, disco, rede.

2.8 -> Jogos online, atualizações dinâmicas, agentes de monitoramento.

2.9 → 3 camadas: cliente ↔ servidor ↔ BD
Vantagem: modularidade e escalabilidade
Desvantagem: complexidade

2.10 → Princípio fim-a-fim: middleware tenta fornecer confiabilidade, mas falhas só podem ser detectadas nas extremidades.

2.11 → Servidor simples: tempo de resposta imprevisível por CPU, rede ou disco.
Para limitar: usar recursos reservados e deadline.

2.12 → Fatores: latência de transmissão, processamento, fila de espera.
Medidas: largura garantida, CPU dedicada, filas controladas;

2.13 → NTP ajusta relógios, mas latência e jitter da rede impedem limites exatos.

2.14 → Serviço A: falhas de perda, duplicação, corrupção dos dados → afeta validade e integridade.
Serviço B: falhas de perda, atraso → mantém integridade
Serviço B: é confiável quanto a integridade, mas não sabe a entrega.

2.15 → requisição perdida, servidor falha, resposta perdida.

2.16 → Falha de leitura: valores incorretos
Mascaramento: redundância, verificação de paridade
Falha benigna: valores consistentes.

2.17 → Integridade: dados não podem ser alterados indevidamente
Ameaças: bugs, usuários maliciosos.
Medida: logs, autenticação, criptografia.

2.18 → Ameaças e Processos: execução não autorizada.
Canais: alteração ou interceptação de mensagens.
Negação de serviço: sobrecarga de servidores.